

# Condiciones necesarias y suficientes para ser base de alguna topología

**Proposición 1.** Sea  $X \neq \emptyset$  y  $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ , entonces

$\exists \mathcal{T}$  topología de  $X : \mathcal{B}$  es una base de  $\mathcal{T} \iff \mathcal{B}$  satisface las siguientes propiedades:

- (a)  $\forall x \in X : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x$ .
- (b)  $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2$ .

**Demostración:** Comprobemos ambas direcciones de la doble implicación.

$\Rightarrow$  Suponemos que  $\mathcal{B}$  es una base de una topología  $\mathcal{T}$  de  $X$ .

1. Como  $\mathcal{T}$  es una topología,  $X \in \mathcal{T}$  y como  $\mathcal{B}$  es base de  $\mathcal{T}$ ,  $\exists \{B_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}$  tales que  $X = \bigcup_{i \in I} B_i$ . Sea  $x \in X$  arbitrario, entonces  $x \in X = \bigcup_{i \in I} B_i$

$$\implies \exists i_0 \in I : x \in B_{i_0} \in \mathcal{B} \implies \forall x \in X : \exists B_x = B_{i_0} \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset X.$$

2. Sea  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$  y  $x \in B_1 \cap B_2$  arbitrarios  $\mathcal{B} \subset \mathcal{T} \implies B_1, B_2 \in \mathcal{T}$ .

$$\implies x \in B_1 \cap B_2 = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \implies \exists \beta \in I : x \in B_\beta \in \mathcal{B} \subset \mathcal{T}.$$

Entonces  $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists B_x = B_\beta \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2$ .

$\Leftarrow$  Suponemos que  $\mathcal{B}$  satisface las propiedades (a) y (b) y queremos ver que  $\mathcal{B}$  es base de una topología  $\mathcal{T}$  de  $X$ .

1. Identificamos  $\mathcal{T}$  como el conjunto de todas las uniones de elementos de  $\mathcal{B}$ .

$$\implies \mathcal{T} = \{G \subset X : \forall x \in G : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset G\} \text{ (la unicidad para más tarde).}$$

2. Comprobamos que  $\mathcal{T}$  es una topología de  $X$ .

i)  $\emptyset \in \mathcal{T} \wedge X \in \mathcal{T}$  porque  $\forall x \in X : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset X$ .

ii) Sean  $G_1, G_2 \in \mathcal{T}$ , veamos que  $G = G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$ .

$$\begin{aligned} \forall x \in G : x \in G_1 \wedge x \in G_2 &\implies \exists B_1, B_2 \in \mathcal{B} : x \in B_1 \subset G_1 \wedge x \in B_2 \subset G_2 \\ &\implies x \in B_1 \cap B_2 \subset G_1 \cap G_2 = G \end{aligned}$$

Ahora por la propiedad (b)  $\exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2 \subset G \implies G = G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$ .

iii) Sean  $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}$ , queremos ver que  $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$ .

Sea  $x \in G$  arbitrario  $\implies \exists \beta \in I : x \in G_\beta \in \mathcal{T}$ .

Ahora por la definición de  $\mathcal{T}$ :  $\exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G_\beta \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha = G \in \mathcal{T}$ .

3. Comprobamos que  $\mathcal{B}$  es base de  $\mathcal{T}$ , que es inmediato por la definición de  $\mathcal{T}$  y la caracterización de una base para una topología dada.

$\implies \mathcal{T} = \{\text{uniones de elementos de } \mathcal{B}\} \implies \mathcal{T} \text{ es única.}$

Si  $\mathcal{B}$  también es una base para otra topología  $\mathcal{T}'$ , entonces  $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$  de forma inmediata. ■

## Referenciado en

- Topologia-producto